

Documento B — Processo de Teste

Projeto: Sidera Predict

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-2

1. Estratégia de Teste

- Testes de unidade (ViewModels e Models)
- Testes de integração (fluxos completos entre componentes)
- Uso de FakeAuthService (substituição do Supabase)
- Uso de serviços fake para Supabase, Storage e Ollama em cenários de rede lenta
- Teste de lógica pura (sem dependência de BuildContext)

2. Ambiente de Teste

- Flutter SDK
- Dart SDK 3.11+
- `flutter_test` (nativo do SDK)
- `integration_test` (SDK Flutter)
- Sem dependências externas (sem mockito, sem build_runner)

3. Critérios de Entrada

- Projeto funcional e compilável
- ViewModels implementados (AuthViewModel, ProcessingViewModel, ValidationViewModel)
- Models implementados (MeasurementRecord, MeasurementDraft)
- FakeAuthService implementado
- Documento A concluído

4. Critérios de Saída

- Todos os 31 testes de unidade/integração lógica executados
- Todos os 5 testes de integração de UI executados em dispositivo/emulador
- Todos os testes aprovados

- Resultados registrados no Documento D
- Nenhum teste reprovado

5. Ordem de Execução

1. Testar AuthViewModel — Login (TC01 a TC04)
2. Testar AuthViewModel — Cadastro (TC05 a TC09)
3. Testar IA — Status do Relatório (TC10 a TC12)
4. Testar Snackbars — Falha na Medição (TC13 a TC16)
5. Testar Submit de Relatório — Validação (TC17 a TC20)
6. Testar Submit de Relatório — Conformidade (TC21 a TC23)
7. Testar Submit de Relatório — Serialização (TC24)
8. Testar Integração — Fluxos Completos (TC25 a TC29)
9. Testar salvamento responsivo e otimização de imagem (TC30 a TC31)
10. Testar Integração de UI — Auth Flow e Fluxo Completo (integration_test TC25 a TC29)

6. Implementação

```
test/  
├─ fakes/  
│   ├── fake_auth_service.dart  
│   ├── fake_measurement_service.dart  
│   └─ fake_measurement_repository.dart  
├─ viewmodel/  
│   ├── auth_view_model_test.dart  
│   ├── processing_view_model_test.dart  
│   └─ validation_view_model_test.dart  
├─ data/  
│   └─ measurement_repository_test.dart  
└─ integration/  
    └─ fluxo_completo_test.dart  
  
integration_test/  
├─ auth_flow_test.dart  
└─ full_inspection_flow_test.dart
```

7. Controle

Métrica	Quantidade
Planejados em <code>test/</code>	31
Executados em <code>test/</code>	31
Aprovados em <code>test/</code>	31
Planejados em <code>integration_test/</code>	5
Executados em <code>integration_test/</code>	5
Aprovados em <code>integration_test/</code>	5
Reprovados	0

8. Execução

```
# Todos os testes
flutter test test/

# Com saída detalhada
flutter test test/ --reporter expanded

# Arquivo específico
flutter test test/viewmodel/auth_view_model_test.dart

# Testes de integração com dispositivo conectado
flutter test integration_test
```

9. Conclusão

Encerrar após execução completa e análise dos resultados registrados no Documento D.